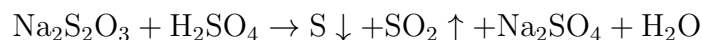


## Опыт №1. Влияние концентрации химических веществ на скорость гомогенной химической реакции

Целью опыта является доказательство справедливости закона действующих масс для реакции, протекающей в водном растворе:



В основе экспериментального измерения скорости данной реакции лежит определение ее скорости по отношению к изменению концентрации коллоидного раствора серы, образующейся в результате реакции. Результаты измерений приведены в таблице.

Таблица 1 – Данные для опыта №1 (влияние концентрации на скорость реакции)

| № | $n$ , отн. ед. | $\tau$ , с | $v = \frac{1}{\tau}$ , $\text{с}^{-1}$ | Константа скорости $k = \frac{v}{n}$ , усл. |
|---|----------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 0.154          | 44.68      | 0.022 38                               | 0.145 33                                    |
| 2 | 0.308          | 24.11      | 0.041 48                               | 0.134 66                                    |
| 3 | 0.462          | 14.66      | 0.068 21                               | 0.147 65                                    |

Из закона действующих масс и быстроты реакции следует, что в нашем эксперименте должно выполняться соотношение:

$$v = k \cdot C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}^0$$

где  $v$  – скорость реакции. В нашей серии экспериментов мы наблюдали появление осадка, который становится видимым при определённой концентрации раствора, поэтому:

$$v = \frac{\Delta C_s}{\Delta \tau} \sim \frac{1}{\Delta \tau}$$

Отсюда следует, что:

$$\frac{1}{\Delta \tau} = k \cdot C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}^0$$

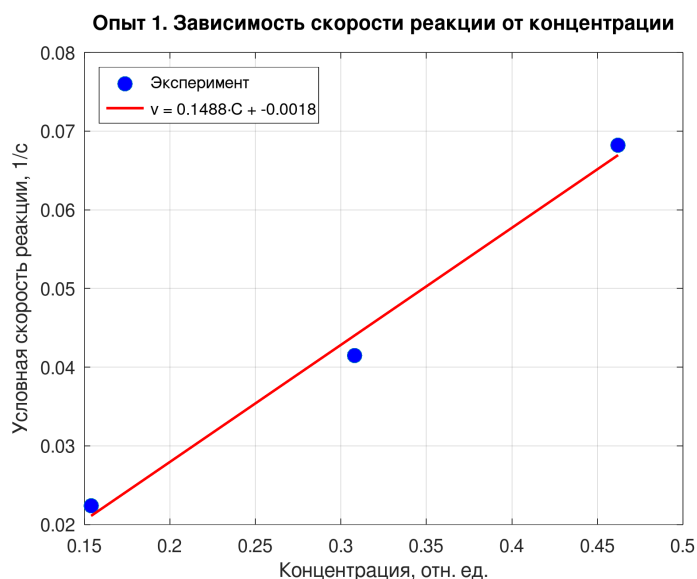


Рис. 1 – Аппроксимирующая прямая для первого эксперимента

Таким образом подтверждается линейная зависимость между скоростью прохождения реакции от концентрации. Среднее значение константы скорости:

$$\langle k \rangle = \frac{\sum_{i=1}^3 k_i}{3} = \frac{0.14533 + 0.13466 + 0.14765}{3} = 0.142546667$$

## Опыт №2. Влияние температуры на скорость гомогенной химической реакции

Для выяснения влияния температуры на скорость реакции были подготовлены 4 пробирки с одинаковым раствором тиосульфата натрия (4 капли раствора соли на 8 капель воды) и одна пробирка с серной кислотой.

Был подготовлен термостат, состоящий из стакана с водой, закрытого крышкой с тремя отверстиями. В одно отверстие помещён ртутный термометр, во второе – пробирка с серной кислотой и пипетка для неё, а в третье последовательно помещались пробирки с растворами соли.

Первый опыт был выполнен при комнатной температуре. Затем происходила смена пробирки с раствором соли, нагревание термостата спиртовкой на 10 градусов и повторение эксперимента. Всего измерения были проделаны 3 раза. Эксперимент состоял в добавлении 1 капли серной кислоты в раствор тиосульфата натрия и фиксации времени до выпадения осадка.

Таблица 2 – Данные для опыта №2 (влияние температуры на скорость реакции)

| Температура, °C | T K | $\Delta \tau$ с | $v$ , 1/с | Энергия активации, кДж/моль |
|-----------------|-----|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 26              | 299 | 20.00           | 0.050     | 53.1                        |
| 36              | 309 | 13.00           | 0.0769    | 53.1                        |
| 46              | 319 | 5.55            | 0.180     | 53.1                        |

Рассмотрим влияние температуры на скорость химической реакции. В соответствии с законом действующих масс и уравнением Аррениуса:

$$\frac{v(T_2)}{v(T_1)} = \frac{k(T_2)}{k(T_1)} = \frac{A(T_2)e^{-\frac{E_a}{RT_2}}}{A(T_1)e^{-\frac{E_a}{RT_1}}} = \frac{A(T_2)}{A(T_1)} \cdot e^{-\frac{E_a}{R} \left( \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)}$$

Учитывая, что

$$\frac{v(T_2)}{v(T_1)} = \frac{1/\Delta t_2}{1/\Delta t_1} = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$$

равило Вант-Гоффа:

$$\frac{v(T_2)}{v(T_1)} = \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$$

получаем:

$$\gamma = \left( \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \right)^{\frac{10}{T_2 - T_1}} \quad (1)$$

С другой стороны, учитывая температурную зависимость предэкспоненциального множителя в теории активированного комплекса:

$$A(T) = \frac{RTe^{\frac{\Delta S^0}{R}}}{N_A h}$$

где  $N_A$  – постоянная Авогадро,  $R$  – универсальная газовая постоянная,  $h$  – постоянная Планка,  $\Delta S^0$  – стандартное изменение энтропии при образовании активированного комплекса.

Тогда:

$$\gamma = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{10}{T_2-T_1}} e^{\frac{10E_a}{RT_1T_2}}$$

Приравнявая выражения (1) и (2), получаем:

$$\left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}\right)^{\frac{10}{T_2-T_1}} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{10}{T_2-T_1}} e^{\frac{10E_a}{RT_1T_2}}$$

После преобразований:

$$\left(\frac{\Delta t_1 T_1}{\Delta t_2 T_2}\right)^{\frac{10}{T_2-T_1}} = e^{\frac{10E_a}{RT_1T_2}}$$

Логарифмируя обе части уравнения:

$$\frac{10}{T_2 - T_1} \ln \frac{\Delta t_1 T_1}{\Delta t_2 T_2} = \frac{10E_a}{RT_1 T_2}$$

Откуда энергия активации:

$$E_a = \frac{RT_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{T_1 \Delta t_1}{T_2 \Delta t_2} \quad (2)$$

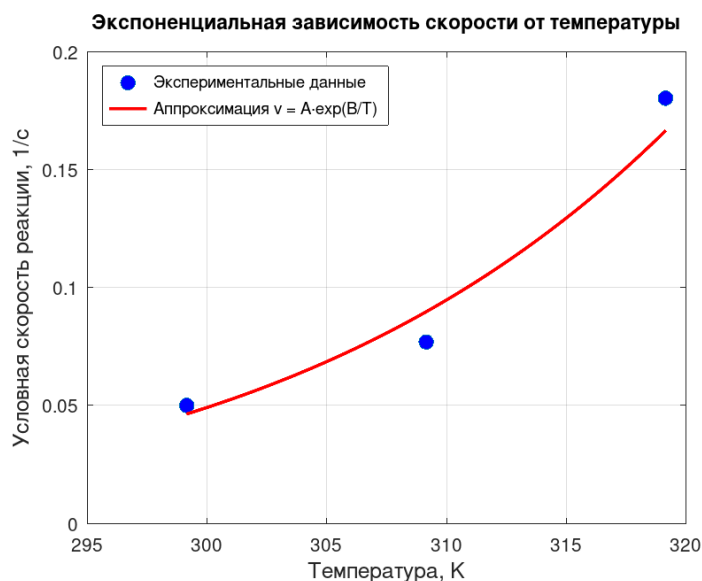


Рис. 2 – Аппроксимирующая кривая для второго эксперимента

## Выводы

В ходе лабораторной работы изучено влияние концентрации реагентов и температуры на скорость гомогенной химической реакции. Экспериментально подтверждено, что:

- скорость реакции прямо пропорциональна концентрации реагирующего вещества;
- скорость реакции возрастает с увеличением температуры, что согласуется с правилом Вант-Гоффа;
- рассчитанные значения температурного коэффициента и энергии активации находятся в допустимом теоретическом диапазоне.